



Aula 1 – Node.js + Introdução ao TypeScript

Objetivos

- Entender o que é o **Node.js** e como ele executa JavaScript fora do navegador
 - Compreender a motivação por trás do **TypeScript**
 - Escrever os primeiros scripts com **tipagem estática**
 - Transpilar arquivos `.ts` usando o **TS Compiler**
 - Utilizar os principais **tipos e estruturas do TypeScript**
-

O que é Node.js?

- Ambiente de execução do JavaScript no **backend**
 - Permite rodar scripts via terminal (sem navegador)
 - Usado principalmente para:
 - Back-end (APIs com Express, NestJS)
 - Automação (scripts CLI, testes)
 - Gerenciamento de pacotes com `npm`
-

O que é TypeScript?

- Superset do JavaScript que adiciona **tipagem estática**
- Detecta erros antes de rodar o código
- Transpila para JS puro

- Facilita refatoração, manutenção e autocomplete
-

Setup do Projeto

1. Instalar Node.js no computador

 <https://nodejs.org/pt/download>

Para verificar se a instalação funcionou, execute:

```
node -v
```

2. Criar pasta do projeto

```
mkdir aula1-typescript cd aula1-typescript
```

3. Iniciar o projeto

```
npm init -y
```

4. Instalar o TypeScript

```
npm install typescript --save-dev
```

5. Criar o arquivo de configuração

```
npx tsc --init
```

Escrevendo o primeiro `.ts`

```
index.ts
```

```
function saudacao(nome: string): string { return `Olá, ${nome}! Bem-vindo ao TypeScript.`; } console.log(saudacao("Leandro"));
```

Transpilar e executar

```
npx tsc node index.js
```

🔧 0 TypeScript compila seu arquivo .ts para .js

Exemplos didáticos de tipos

Tipos primitivos

```
let nome: string = "Ana"; let idade: number = 25; let ativo: boolean = true;
```

Arrays

```
let notas: number[] = [7.5, 8, 9]; let nomes: string[] = ["João", "Maria"];
```

Objetos e interfaces

```
interface Treino { tipo: string; duracao: number; intensidade: 1 | 2 | 3 | 4 | 5; } const treino: Treino = { tipo: "Musculação", duracao: 60, intensidade: 4, };
```

Checklist da Aula

- ✓ Instalou o Node.js e verificou com `node -v`
- ✓ Iniciou projeto com `npm init`
- ✓ Instalou o TypeScript e configurou o `tsconfig.json`
- ✓ Criou e compilou o primeiro arquivo `.ts`

Atividade Prática

Tema: Criando uma central de treino simples com TypeScript

1. Criar uma interface `Workout`
 2. Criar uma função `registrarTreino` que receba um treino do tipo `Workout` e o adicione a um array global de treinos
 3. Criar uma função `listarTreinos` que imprima todos os treinos no terminal
 4. Executar as funções com alguns dados simulados
-

Dica

Use o playground oficial para testar trechos de código:

🔗 <https://www.typescriptlang.org/play>